



Spring
Framework

서보경 연구원



학습목표

01. 프레임워크

프레임워크에 대하여 설명할 수 있다.

02. Spring

Spring 프레임워크의 필요성과 특징에 대해 설명할 수 있다.

03. 전자정부 프레임워크

전자정부 프레임워크를 사용할 수 있다.

04. Spring MVC

Spring의 MVC구조를 이해할 수 있다.

01. 프레임워크

프레임워크(FrameWork)란?

Frame + work

뼈대 + 작업, 일

01. 프레임워크

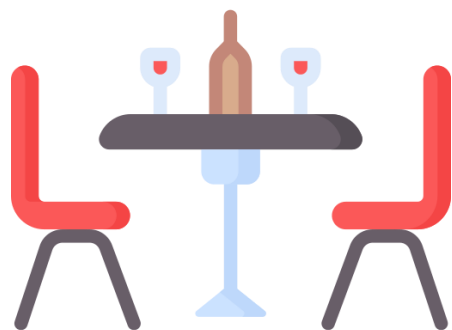
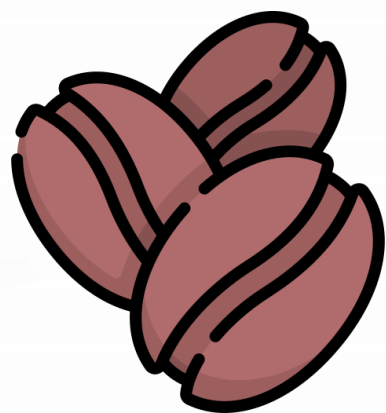
프레임워크(FrameWork)란?

: 프로그래밍에서 특정 운영 체제를 위한 응용 프로그램
표준 구조를 구현하는 클래스와 라이브러리 모임

“ 프로그래밍을 **효율적으로** 하기 위해 구현된 구조, 규칙 ”

* 라이브러리 : 특정 기능을 수행하는 코드의 집합

01. 프레임워크



01. 프레임워크



01. 프레임워크

**SW 구조(틀) 제공 및
개발의 필수 요소 포함
표준화된 방식으로
SW 개발 가능**

01. 프레임워크

프레임워크 필요성

여러명의 개발자들이 공동 개발 진행할때,
개발 표준가이드(명명 규칙, 디렉토리 구조 등) 및
사이트 전체와 관련된 기능(로그인, 세션관리 등)을
공통 관리 가능! -> 재사용성 높임



01. 프레임워크



프레임워크의 장점

공동 작업 시, 공통된 작업 방식

- 개발 시간 단축
- 코드 가독성 향상
- 효율적인 코드 검토
- 개발 유연성 ↑
- 개발자간 실력차이 감소

01. 프레임워크

프레임워크의 종류

1 프론트엔드

- Vue.js , Angular
(Javascript 프레임워크 사용)

2 백엔드

- Spring
(Java 프레임워크 사용)
- Django
(Python 프레임워크 사용)

3 모바일 개발

- Flutter

4 데이터 사이언스

- Tensorflow, PyTorch

02. Spring



Spring

- 엔터프라이즈급 애플리케이션 개발에 필요로 하는 경량형 프레임워크
- Java 개발의 대표적 프레임워크

02. Spring

Spring의 특징 (1) Pojo

Pojo(Plain Old Java Object) 기반의 구성

: 일반적인 Java 코드를 이용하여 객체 구성 방식 사용 가능

02. Spring

Spring의 특징 (2) 의존성 주입

DI(Dependency Injection) 의존성 주입

:의존성 주입을 통한 객체 간의 관계 구성

* 하나의 객체가 다른 객체 없이 제대로 된 역할을 할 수 없는 것!

*필요한 객체를 외부에서 결정하여 연결 시키는 것!

02. Spring

Spring의 특징 (2) 의존성 주입

IoC(Inversion of Control) 제어의 역행

: 개발자가 조립한 코드의 최종 호출 결정(X),

프레임워크 내부에서 결정된 대로 이뤄짐!

02. Spring

Spring의 특징 (3) AOP 지원

AOP(Aspect Oriented Programming)

관점 지향 프로그래밍 지원

: 모듈을 통해 중복 코드 ↓

핵심 비즈니스 로직에 집중!

02. Spring

Spring의 특징 (4) 확장성, 생산성

한번 개발 후 타 사업에서 재 사용 가능

개발자에 따른 품질 편차 최소화

03. 전자정부 프레임 워크

표준프레임워크 포털

eGovFrame

- 공공 사업에 적용되는 개발 프레임 워크의 표준 정립
- Java 기반의 개발·운영 표준 환경 제공하는 무료 프레임워크
- Spring + 공통 컴포넌트 설치된 기본 환경

03. 전자정부 프레임 워크

표준프레임워크 공공.민간 정보화사업 적용 현황

분야	주요사업명	분야	주요사업명	분야	주요사업명
행정	수요자맞춤형 행정정보공동이용	주민	주민서비스통합	철도	도시철도 이용 시스템 구축
재난방재	119 신고서비스 확대	교육	충남대학교 학사 정보시스템	통계	행정자료 통합관리시스템
의료	결핵정보 통합관리시스템	도로	도로공사 호환카드 정산시스템	국방	국방통합원가관리체계
복지	독거노인 응급 안전 돌보미	관세	글로벌 물류무역정보망	보험	건강보험진료비 포털시스템
농업	수입쇠고기 유통추적시스템	산림	국가산림 정보화기반조성	토지	한국토지 정보시스템
방송	방송통신 정보시스템	지방행정	송파구 정보화사업통합	특허	3세대 특허넷 구축
정보통신	법정부클라우드시범구축	검찰	대검찰청 홈페이지개편사업	기록물	2010년 기록정보화사업
항만	인천항만U단지	산업단지	공장설립온라인 지원시스템확산	물류	글로벌 첨단 항만물류
국세	국세청 ITSM 고도화	문화	차세대 국회도서관	연금	사학연금 연계급여정보시스템
체육	인천 아시안게임 인력/모바일 상황관리				

03. 전자정부 프레임 워크



+



표준프레임워크 적용 전

- 정보화사업별 동일한 기능들의 중복 개발
- 기술 종속으로 인해 선행사업자 의존도 높음
- 프레임워크 미 보유업체는 경쟁 불리
- 정보시스템간 상호 연계 시 많은 기간과 인력이 소요
- 개발표준 미흡으로 유지보수가 어려움



표준프레임워크 적용 후



• 공통컴포넌트 재사용으로 중복 예산 절감

• 표준화된 개발기반으로 사업자 종속성 해소



• 프레임워크 무상제공으로 중소기업 경쟁력 향상

• 표준화된 연계모듈 활용으로 상호운용성 향상



• 개발표준에 의한 모듈화로 유지보수가 용이

03. 전자정부 프레임 워크

전자 정부 프레임 워크 다운로드

표준프레임워크 포털
eGovFrame

표준프레임워크 소개
개발가이드
다운로드
개발자 교육
기술지원
호환성확인
알림마당

소개	시작하기 🔗	실행환경	교육신청	적용지원 서비스	호환성확인 신청	공지사항
구성	실행환경 🔗	개발환경	교육자료	자주 묻는 질문	호환성확인 SW	자료실
아키텍처	개발환경 🔗	운영환경	클라우드 네이티브	문고 답하기		관련참고문서
라이선스	공통컴포넌트 🔗	공통컴포넌트				개인정보처리방침
적용사례	모바일 실행환경 🔗	모바일 실행환경				
센터소개	모바일 공통컴포넌트 🔗	모바일 공통컴포넌트				
지원서비스	모바일 디바이스 API 🔗	모바일 디바이스 API				
찾아오시는길	모바일 UX활용 가이드					

실�행환경
개발환경
운영환경
공통컴포넌트
모바일 실행환경
모바일 공통컴포넌트
모바일 디바이스 API

Release Notes
4.x 다운로드
3.x 다운로드
2.x 다운로드
1.0 다운로드
예제 다운로드
기타 다운로드

<https://www.egovframe.go.kr/home/main.do>

03. 전자정부 프레임 워크

Step2

Zip 파일 다운로드

Zip 파일 다운로드 하여 압축 해제 하기

표준프레임워크 개발자 교육 교재 및 실습 for Win (V4.1.0)

작성자 관리자 | 작성일 2023-05-22 | 조회수 12,138

첨부파일  eGovFrame-4.1.0-Win-64bit.exe (2,835,548,186 Byte)
 MSA템플릿_교육자료.zip (13,897,181 Byte)

03. 전자정부 프레임 워크

Step2

[프레임워크의 장점] bin 폴더

* Binary : 실행파일(바이너리 파일), 스크립트, 명령어들의 폴더

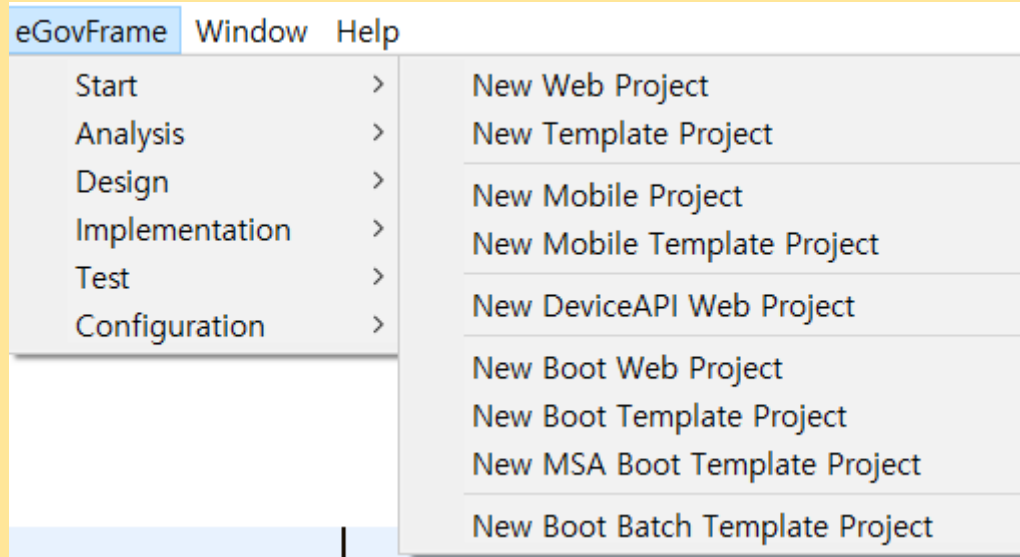
- ▶ apache-tomcat-9.0.69
- ▶ eclipse
- ▶ jdk8u242-b08
- ▶ jdk-11.0.5
- ▶ mysql-5.7.32
- ▶  hsqldb-2.3.2
- ▶  mysql 참고

03. 전자정부 프레임 워크

Step3

eGovFrame 메뉴 탭

일반 eclipse에는 없는 메뉴 탭

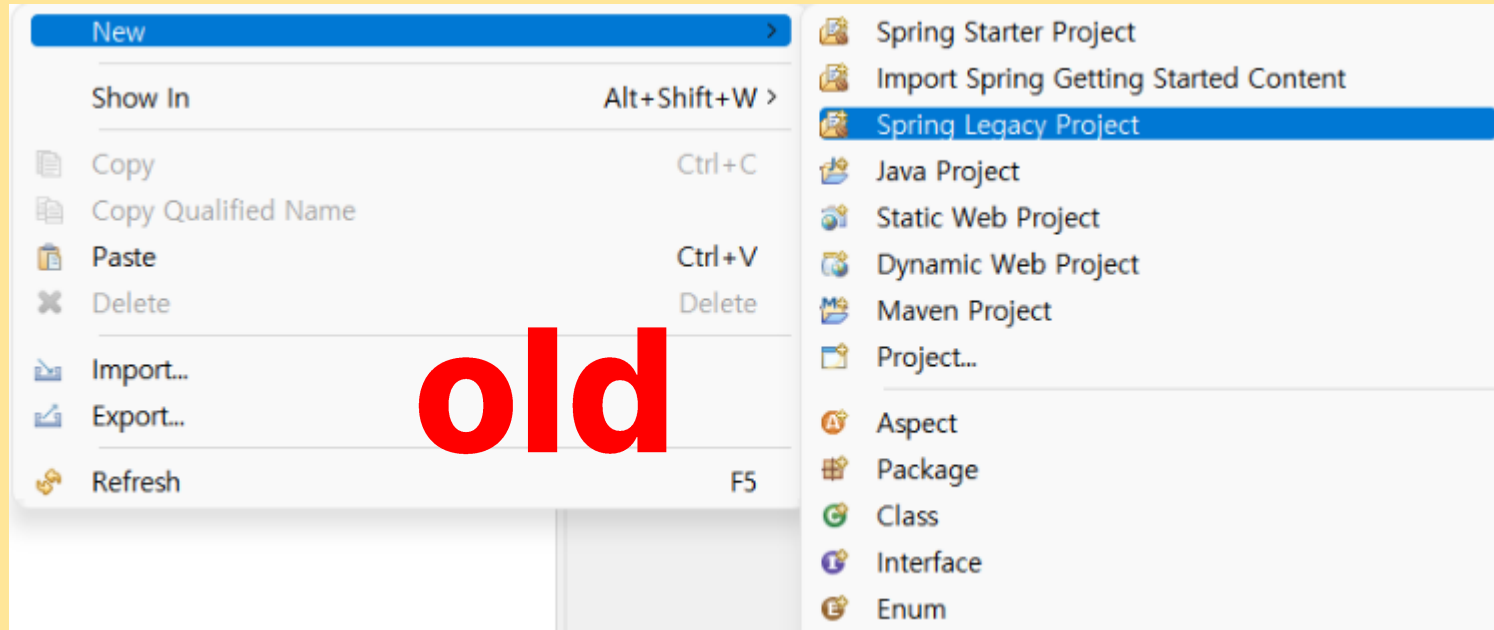


03. 전자정부 프레임 워크

Step3

Spring Legacy Project (x) → 템플릿 사용 !

Spring 버전(4.0v ~) 업데이트 & Spring Boot기반 → Spring Legacy Project 사용 불가



04. Spring MVC

MVC란?

Model-View-Controller

사용자 인터페이스와 비즈니스 로직을 분리하여 개발하는 디자인 패턴

* 디자인 패턴 : SW디자인 과정에서 자주 발생하는 문제들에 대한 해결책(맞춤화된 청사진)

04. Spring MVC

M(Model) : 데이터와 비즈니스 로직을 처리

V(View) : 사용자에게 정보를 표시하는 인터페이스

C(Controller) : 데이터 가공 등 비즈니스 로직

➡ 각 구성 요소의 독립성 보장 & 확장성, 유연성 up

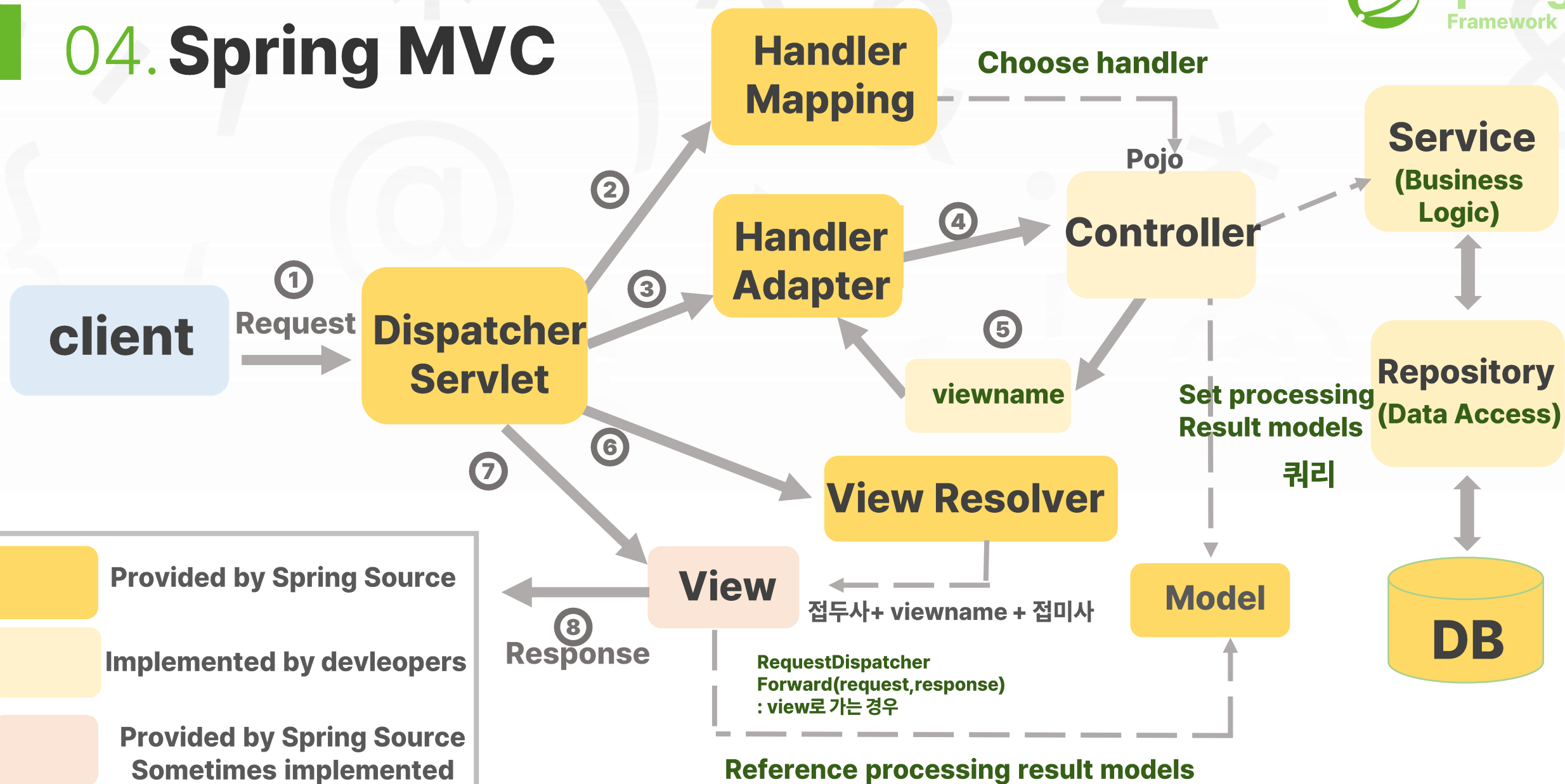
04. Spring MVC



Spring MVC

MVC 디자인 패턴을 기반으로 하여
애플리케이션 각 구성요소를 분리하고
유지보수를 용이하게 함.

04. Spring MVC





다음시간에 배울 내용

MVC 패턴 적용